



Artefactos Scrum — Sprint 6

Comunicación — Notificaciones Supabase Realtime · Email simulado al cambio de estado · Foto de cierre por técnico (antes/después) · Emergentes Sprint 4 y 5

Producto	Zity
Sprint	Sprint 6 — Semana 8
Stack	React 19 + Vite 8 + TailwindCSS 4 · Supabase (Postgres + Auth + Storage + Realtime) · Resend (email transaccional) · Vercel · GitHub Actions · Vitest (Playwright planificado para Sprint 7)
Product Owner	Alvarez Rocca Jaqueline
Scrum Master	Meza Pelaez Carlos
Developers	Cortez Zamora Leonardo Fabian · Gonza Morales Yoel Ronaldo · Santiago Flores Carlos Steven
Capacidad semanal	3 h/día × 5 integrantes = 15 horas/semana · 60 horas/mes
Horas estimadas	13 horas (2 horas de buffer)
DoD aplicable	DoD v2 — tercera aplicación (calidad + seguridad base + integración)
Nuevo en este sprint	Suscripciones Realtime de Supabase en los 3 dashboards · Centro de notificaciones con badge de no leídas · Email simulado por Edge Function · Foto de cierre del técnico (antes/después) · Resuelve emergentes E01/E02/E03 de Sprints 4 y 5 · Continúa la deuda DoD v2 (/health planificado Sprint 8)
Variable nueva	RESEND_FROM_ADDRESS para customizar el remitente del email simulado de cambio de estado (Sprint 6)

Nota

Documento académico — Datos ficticios sin PII real

Documento vivo — se actualiza en cada Sprint Review

1 ACTA DE SPRINT PLANNING

Sprint	Sprint 6 — Semana 8
Fecha	Lunes — inicio de semana 8
Duración del evento	75 minutos
Facilitador	Meza Pelaez Carlos (Scrum Master)
Asistentes	Alvarez Rocca Jaqueline (PO), Meza Pelaez Carlos (SM), Cortez Zamora Leonardo, Gonza Morales Yoel, Santiago Flores Carlos (Devs)
Stakeholder invitado	Laura Vega (Residente ficticia) — el caso de uso del Sprint gira en torno a que el residente reciba notificaciones inmediatas tras cada cambio de estado, así que se prioriza su participación
Capacidad	15 horas disponibles · se usarán 13 h (2 h de buffer)
Entrada	Product Backlog actualizado tras Sprint 5 Review con 4 PBIs emergentes (HU-MANT-08, PBI-S5-E01, PBI-S5-E02, PBI-S5-E03) · DoD v2 continúa (7/9 al cierre del Sprint 5, los 2 pendientes son CD/health) · Acciones de mejora del Sprint 5 Retro entran en vigor
Variables nuevas	RESEND_FROM_ADDRESS (opcional, default 'no-reply@zity.local') — cualquier valor se valida contra el dominio autorizado en Resend antes del primer envío
Estrategia de seed	Disparar manualmente acciones del Sprint 4/5 (asignar, cerrar, rechazar) para poblar la tabla notificaciones y demostrar el Realtime en vivo durante la Review. El script seed.js gana un comando opcional --notify para encolar 10 notificaciones iniciales por residente activo del seed.
Refinement previo	Acción 3 del Sprint 5 Retro aplicada: el viernes anterior el PO presentó los criterios completos de los 7 PBIs en una sesión de 30 min. Resultado: cero hotfixes durante el Sprint (vs 1 en Sprint 5)

Sprint Goal

"Cerrar la comunicación: cada cambio de estado relevante notifica a su destinatario por Realtime y por email simulado · el residente y el técnico reciben en su navbar una campana con badge de pendientes · el técnico documenta el cierre con foto antes/después · el admin recibe alerta cuando un residente rechaza · y se cierran los emergentes E02 y E03 del Sprint 5."

Nota: Tercera aplicación de DoD v2. Las acciones de mejora del Sprint 5 Retro entran en vigor: (1) tabla audit_acciones como única fuente de verdad para el catálogo, (2) componente RangoDeFechas reusable a partir del date range picker de auditoría, (3) Refinement de 30 min entre Retro y Planning ya realizado.

PBIs seleccionados — Sprint 6

ID	Historia / Tarea	Tipo	Prior.	Horas	Responsable
PBI-12	Notificaciones Supabase Realtime + email simulado al cambiar estado de solicitud	Historia	● P1	4 h	Gonza Morales
HU-NOTIF-01	Centro de notificaciones (campana en navbar) con badge de no leídas y dropdown	Historia	● P1	3 h	Santiago Flores
HU-NOTIF-02	Marcar notificación como leída · marcar todas como leídas	Historia	● P2	1.5 h	Santiago Flores
PBI-S3-E01	Foto de cierre por técnico al marcar resuelta (antes/después)	Historia	● P2	1.5 h	Cortez Zamora
PBI-S4-E01	Notificar al admin cuando un residente rechaza una solución (cualquier rechazo)	Historia	● P2	1 h	Cortez Zamora
PBI-S5-E02	Botón 'Ver auditoría' en el drawer de una solicitud (filtra audit_log por entidad_id)	Historia	● P2	1 h	Santiago Flores
PBI-S5-E03	Cambio de contraseña desde /perfil con verificación de la contraseña actual	Historia	● P2	1 h	Cortez Zamora

Total estimado: 13 horas · 2 horas de buffer disponibles para imprevistos.

Decisiones técnicas del Sprint

Antes de iniciar el desarrollo, el equipo toma las siguientes decisiones técnicas:

Decisión	Detalle	Registrado en
Canal Realtime único	Una sola suscripción por dashboard al canal 'notificaciones:usuario_id={auth.uid()}'. El hook useNotificaciones() centraliza connect/disconnect, reconexión exponencial y limpieza al desmontar. RLS asegura que cada usuario solo recibe sus eventos.	/docs/notificaciones.md (nuevo) + ADR-009
Email simulado	Edge Function notificar-cambio-estado dispara llamada a Resend con plantilla HTML mínima. Si RESEND_API_KEY está ausente (entorno local), la función responde 200 y loguea el cuerpo del email (modo dry-run). En Review usamos modo dry-run para evitar enviar emails reales.	/docs/notificaciones.md + Edge Function
Foto de cierre técnico	El técnico, al marcar resuelta, puede adjuntar 1 foto (opcional, máx 5MB). Se guarda en bucket solicitudes-fotos bajo {residente_id}/{solicitud_id}/cierre_{timestamp}_{nombre}. El path queda en historial_estados.nota como sufijo [cierre:] y la vista de detalle lo renderiza junto a la foto original (antes/después).	Criterio PBI-S3-E01
Catálogo de acciones unificado	Acción 1 del Retro Sprint 5: se crea la tabla audit_acciones (codigo PK, descripcion, requiere_detalle bool). El CHECK SQL del Sprint 5 se reemplaza por FK. El frontend consume el catálogo vía RPC catalogo_acciones() al iniciar y lo cachea en memoria por la sesión.	/docs/audit.md actualizado + migración 006_audit_acciones.sql
Componente RangoDeFechas	Acción 2 del Retro Sprint 5: se extrae el date range picker de /admin/auditoria a src/components/shared/RangoDeFechas.tsx, con validación (desde ≤ hasta, máx 90 días) y estilos consistentes. Se reusa en el centro de notificaciones (filtro por rango opcional).	Acción 2 Retro Sprint 5
Cambio de contraseña	PBI-S5-E03 usa supabase.auth.updateUser({password}) tras verificar la actual con un reauth por signInWithPassword. Si la actual falla, se muestra error inline sin tocar la contraseña. Tres intentos fallidos seguidos bloquean el formulario por 5 minutos.	Criterio PBI-S5-E03 + OWASP A07
Cobertura mínima como gate	Antes de cerrar el Sprint, src/lib/notificaciones.ts (nuevo) debe alcanzar ≥ 60% (replicar lo logrado por audit.ts en Sprint 5). vite.config.ts mantiene el threshold por archivo nuevo.	DoD v2

Desglose de tareas — ¿Cómo?

Gonza Morales Yoel — PBI-12 + Refactor audit_acciones (4 h)

Tarea	Horas
Migración SQL 006: crear tabla audit_acciones (codigo PK, descripcion, requiere_detalle) y poblar con las 21 acciones existentes. Reemplazar CHECK de audit_log.accion por FK.	0.5 h

Tarea	Horas
Migración SQL 007: trigger after_solicitud_estado_changed que inserta en notificaciones (usuario_id destinatario, tipo, mensaje) tras cada cambio relevante. RLS de SELECT/UPDATE solo para el propio usuario_id.	1 h
Edge Function notificar-cambio-estado: recibe payload del trigger via NOTIFY/LISTEN, formatea email HTML mínimo y llama a Resend. Modo dry-run si falta RESEND_API_KEY.	1.5 h
src/lib/notificaciones.ts: helper marcarComoLeida() + marcarTodasComoLeidas() + useNotificaciones() con suscripción Realtime y reconexión. Tests con cobertura ≥ 60%.	1 h

Santiago Flores Carlos — HU-NOTIF-01 + HU-NOTIF-02 + PBI-S5-E02 (5.5 h)

Tarea	Horas
Componente CampanaNotificaciones: icono con badge de no leídas (animación pulse cuando llega una nueva), dropdown con últimas 10 notificaciones, link 'Ver todas' al centro completo.	1.5 h
Página /notificaciones (todos los roles): lista completa paginada con filtro por estado (leídas / no leídas / todas) y filtro opcional por rango de fechas (RangoDeFechas reusable).	1.5 h
Acción 'Marcar como leída' por fila + botón 'Marcar todas como leídas' con confirmación. Optimistic update: el badge baja al instante, rollback si el UPDATE falla.	1 h
PBI-S5-E02: en DrawerSolicitud del admin, agregar botón 'Ver auditoría' que abre /admin/auditoria con query params entidad=solicitud&entidad_id={id}.	1 h
Extracción de RangoDeFechas (acción 2 Retro Sprint 5) a src/components/shared/RangoDeFechas.tsx; refactor en /admin/auditoria + uso en /notificaciones.	0.5 h

Cortez Zamora Leonardo — PBI-S3-E01 + PBI-S4-E01 + PBI-S5-E03 (3.5 h)

Tarea	Horas
Extender SeccionActualizarEstado del técnico: al pasar a 'resuelta' habilitar UploadFoto opcional (mismo flujo que rechazo Sprint 5) bajo carpeta 'cierre/'. Vista de detalle renderiza foto original y foto de cierre lado a lado.	1.5 h
PBI-S4-E01: extender trigger after_solicitud_estado_changed para que, cuando estado_nuevo='en_progreso' y origen='rechazo_residente', se inserte una notificación adicional dirigida a TODOS los admin activos del edificio (tipo='alerta_rechazo').	1 h
PBI-S5-E03: agregar pestaña 'Seguridad' en /perfil con formulario de cambio de contraseña (actual + nueva + confirmación). Reauth con signInWithPassword antes de updateUser. Rate limit de 3 intentos cada 5 min.	1 h

Riesgos del Sprint 6

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R1	El canal Realtime de Supabase puede tener latencia inesperada o desconexiones en redes WiFi inestables (escenario del residente con mal WiFi en casa).	● Media	● Alto	Reconexión exponencial (1s, 2s, 4s, 8s, máx 30s) implementada en useNotificaciones(). Al recuperar conexión, hacer fetch de notificaciones perdidas (últimas 5 min) por REST.
R2	Resend free tier solo permite 100 emails/día. Si el seed o las pruebas envían más, los emails reales empiezan a fallar.	● Media	● Medio	Modo dry-run por defecto en local y CI (sin RESEND_API_KEY). Solo el deploy de staging tiene la clave real. Edge Function loggnea conteo diario y deshabilita envíos si > 80.
R3	El trigger after_solicitud_estado_changed podría disparar múltiples notificaciones si el helper cambiarEstadoSolicitud() hace UPDATEs intermedios.	● Baja	● Alto	Test de integración explícito: una sola llamada a cambiarEstadoSolicitud() genera exactamente 1 fila en notificaciones. Si falla, ajustar trigger con condición WHEN.
R4	La foto de cierre podría duplicar el peso del bucket si el técnico siempre la sube — 5MB × 2 fotos por solicitud × 47 solicitudes = ~470MB.	● Baja	● Bajo	Foto opcional. Recordar al técnico el límite. Documentar política de retención (limpieza de fotos > 12 meses) como deuda para Sprint 11.
R5	Reauth para cambio de contraseña podría dejar al usuario en estado 'PASSWORD_RECOVERY' si interpretamos mal el evento de Supabase.	● Media	● Alto	No usar onAuthStateChange en el flujo: hacer signInWithPassword silencioso y descartar la sesión nueva (la actual sigue válida). Test de integración: tras cambio de contraseña, el usuario sigue logueado.
R6	Acumulación de notificaciones no leídas sin TTL podría inflar la tabla en pocos meses.	● Baja	● Bajo	Documentar en docs/notificaciones.md que en Sprint 11 (privacidad) se añade política de retención: notificaciones leídas se purgan a los 90 días, no leídas a los 180. Por ahora sin límite.

2 REGISTRO DE DAILY SCRUMS

Referencia Scrum: la Daily Scrum inspecciona el progreso hacia el Sprint Goal y adapta el Sprint Backlog. Duración máxima: 15 minutos.

Sprint Goal: "Cerrar la comunicación: Realtime + email simulado · centro de notificaciones · foto de cierre técnico · alerta admin en rechazo · emergentes Sprint 5."

Daily Scrum — Día 1 (Lunes)

DÍA	Lunes — Día 1
Progreso hacia el objetivo	Acciones del Sprint 5 Retro verificadas: (1) tabla audit_acciones esqueleteada como migración 006 con las 21 acciones del Sprint 5 ya poblando; (2) componente RangoDeFechas extraído y compilando — pendiente refactorizar 2 sitios; (3) Refinement del viernes pasado dejó los 7 PBIs con criterios completos, cero preguntas abiertas. Aplicando feedback del PO al usar canales Realtime, se decide un canal por usuario (no global) para minimizar tráfico.
Plan siguiente 24h	Gonza Morales: migración del trigger after_solicitud_estado_changed + esqueleto de useNotificaciones() con suscripción Realtime y log en consola. Santiago Flores: scaffolding de CampanaNotificaciones con badge mockeado. Cortez Zamora: extender SeccionActualizarEstado con upload opcional.
Impedimentos	Ninguno — el Refinement previo eliminó los bloqueos de criterios.
Ajuste Sprint Backlog	Sin cambios.

Daily Scrum — Día 2 (Martes)

DÍA	Martes — Día 2
Progreso hacia el objetivo	Trigger funcionando: cualquier cambio de estado vía cambiarEstadoSolicitud() inserta una fila en notificaciones para el destinatario correcto (residente si es admin/técnico el actor, técnico si fue asignación, admin si fue rechazo). CampanaNotificaciones renderiza badge en vivo: probado con dos navegadores (Carlos y Laura) y la campana de Laura suma un '1' cuando Mario actualiza ZIT-002. Foto de cierre lista en frontend, falta la lógica de path + render lado a lado.

Plan siguiente 24h	Gonza Morales: Edge Function notificar-cambio-estado en modo dry-run + tests del helper. Santiago Flores: dropdown de la campana con últimas 10 notificaciones + página /notificaciones con paginación + PBI-S5-E02. Cortez Zamora: render antes/después en vista de detalle + PBI-S4-E01 (notificación al admin) + comenzar PBI-S5-E03.
Impedimentos	Al actualizar el estado de una solicitud, Realtime entrega el evento dos veces en el listener del residente porque el componente DrawerDetalle también suscribe al mismo canal por su cuenta. Acordamos centralizar la suscripción en AuthContext (único punto, único oyente, broadcast interno por contexto).
Ajuste Sprint Backlog	Se agrega 'tarea técnica' implícita en PBI-12: mover suscripción Realtime a NotificacionesContext (1 h, Gonza Morales). Saldrá del buffer de 2h.

Daily Scrum — Día 3 (Miércoles)

DÍA	Miércoles — Día 3
Progreso hacia el objetivo	Flujo end-to-end demostrable en dos navegadores: Mario marca ZIT-005 como resuelta con foto del antes/después, Laura recibe la notificación en su campana en < 1.5 segundos, abre el detalle y ve las dos fotos. PBI-S5-E03 funcional: Laura cambia su contraseña desde /perfil/seguridad sin perder sesión. PBI-S5-E02 listo: el botón 'Ver auditoría' del drawer abre /admin/auditoria pre-filtrada por entidad_id. CI verde con cobertura 68% en src/lib/notificaciones.ts (objetivo ≥ 60%). Email simulado en dry-run loggnea el HTML correctamente.
Plan siguiente 24h	Santiago Flores: guión de Sprint Review con dos navegadores en pantalla compartida para mostrar Realtime en vivo. Gonza Morales: pulir mensajes de error de Realtime (reconexión) + revisar checklist OWASP A02 y A07 para los nuevos endpoints. Cortez Zamora: validación visual de antes/después en móvil (viewport < 640px, ambas fotos apiladas).
Impedimentos	El profesor preguntó si podemos mostrar 'quién está conectado en este momento' (presencia en Realtime). Está fuera del scope pero técnicamente posible con Supabase Presence.
Ajuste Sprint Backlog	Sin cambios. Presencia no entra al Sprint 6. PO la agrega como PBI emergente para discutir en Review.

3 ACTA DE SPRINT REVIEW

Referencia Scrum: la Sprint Review inspecciona el resultado del Sprint y determina adaptaciones futuras. Es una sesión de trabajo, no una presentación.

Sprint	Sprint 6 — Semana 8
Fecha	Viernes — cierre de semana 8
Duración	55 minutos
Facilitador	Alvarez Rocca Jaqueline (PO)
Scrum Team	Alvarez Rocca Jaqueline (PO), Meza Pelaez Carlos (SM), Cortez Zamora Leonardo, Gonza Morales Yoel, Santiago Flores Carlos
Stakeholders	Laura Vega (Residente ficticia), Mario Peña (Técnico ficticio), Carlos Fuentes (Admin ficticio), Profesor del curso
Incremento presentado	Notificaciones Realtime en los 3 dashboards · Email simulado (modo dry-run) en Edge Function · Centro de notificaciones (/notificaciones) + campana en navbar con badge · Foto antes/después en el cierre del técnico · Alerta a admin en rechazo · Botón 'Ver auditoría' en drawer · Cambio de contraseña desde /perfil.
Modalidad de demo	Dos navegadores lado a lado en pantalla compartida (Laura/residente vs Carlos/admin) para evidenciar la naturaleza tiempo-real del incremento.

Guión de demostración

1. Carlos Fuentes (admin, navegador izquierdo) asigna ZIT-008 a Mario Peña. En el navegador derecho, Mario ve aparecer la notificación 'Nueva solicitud asignada' con badge '+1' en su campana, en aproximadamente 1.2 segundos. La fila aparece resaltada en su lista de asignadas.
2. Mario abre la solicitud, pasa a 'en_progreso' (nota: 'Voy en camino con repuestos'). Laura Vega (residente, segundo monitor) ve la notificación 'Tu solicitud ZIT-008 pasó a en_progreso' con tooltip mostrando la nota del técnico.
3. Mario marca la solicitud como 'resuelta'. En el formulario añade nota obligatoria (≥ 20 chars) y por primera vez sube la foto del 'después' (mostrando el grifo arreglado). El campo de la cámara móvil se ve gris hasta que dispara con capture='environment'.
4. En la vista de detalle de Laura, la solicitud ahora muestra dos miniaturas lado a lado: 'Antes' (foto que ella subió al crear) y 'Después' (foto que Mario acaba de subir al cerrar). Click en cualquiera abre el lightbox.

5. Laura rechaza la solución desde 'Pendientes de tu confirmación' (nota: 'El grifo gotea menos pero todavía gotea, mirá la foto'). En la pantalla de Carlos aparece instantáneamente la alerta 'Laura Vega rechazó ZIT-008 (intento 1/3)' — primera vez que el admin se entera sin tener que refrescar.
6. Email simulado: el log de la Edge Function muestra el HTML del email que se le habría enviado a Laura (cambio de estado a en_progreso). Modo dry-run intencional: en staging real con RESEND_API_KEY configurado, llegaría a su bandeja.
7. Laura abre /perfil > Seguridad y cambia su contraseña. Sigue logueada (la sesión actual no se invalida). En el siguiente login, la contraseña vieja ya no funciona.
8. Carlos abre el drawer de ZIT-008 y hace click en 'Ver auditoría'. Se abre /admin/auditoria pre-filtrada por entidad=solicitud, entidad_id=ZIT-008. La tabla muestra 6 entradas: crear, asignar, actualizar_estado x3 (pendiente→asignada→en_progreso→resuelta), rechazar.
9. Centro de notificaciones: Laura abre /notificaciones, ve 4 entradas no leídas, hace click en 'Marcar todas como leídas' — el badge baja a 0 instantáneamente, con confirmación visual. La campana de la navbar refleja el cambio.

Revisión del Sprint Goal

✓ CUMPLIDO: notificaciones Realtime activas en los 3 dashboards · email simulado (dry-run) operativo · centro de notificaciones con marcar como leída · foto de cierre antes/después · alerta admin al rechazo · emergentes Sprint 5 (E02, E03) resueltos. DoD v2 al 78% (mismo nivel que Sprints 4 y 5: los 2 criterios pendientes — /health y verificación post-deploy — se cierran en Sprint 8 como CD).

Feedback de stakeholders

Profesor del curso

- "Excelente demo con dos navegadores en paralelo. La latencia < 1.5 segundos demuestra que el Realtime está bien implementado, no es un mock." → Validación.
- "¿Podríamos tener una vista de presencia (quién está conectado ahora mismo)? Supabase Presence lo soporta nativamente." → PBI-S6-E01: 'Indicador de presencia (activo / inactivo) por usuario en el panel admin'. P3, 2h. Sprint 12 (hardening, requiere medición de carga primero).
- "El email en modo dry-run es prudente, pero para la demo final del Sprint 14 esperaría ver un correo real llegando a una bandeja del equipo." → Tarea de configuración: probar RESEND_API_KEY contra un dominio del equipo entre Sprints 7 y 8.

Laura Vega (Residente)

- "Ver la foto del antes/después al lado es muy útil — ya no tengo que recordar cómo estaba el grifo antes de mandarlo a arreglar." → Validación.
- "La campana es bonita pero a veces se me pasan notificaciones porque no hace ningún sonido. ¿Podría sonar o vibrar en móvil?" → PBI-S6-E02: 'Sonido + haptic feedback opcional al recibir notificación (con toggle en preferencias)'. P3, 2h. Sprint 12.
- "El cambio de contraseña funciona, pero después de cambiarla no me dice si las sesiones de otros dispositivos siguen abiertas." → PBI-S6-E03: 'Mostrar sesiones activas + cerrar todas al cambiar contraseña'. P2, 2h. Sprint 11 (privacidad).

Mario Peña (Técnico)

- "La foto del antes/después me ayuda a documentar mi trabajo. Antes solo tenía nota; ahora puedo mostrar el resultado." → Validación.
- "Me llega notificación cuando se me asigna, pero también me gustaría una resumida al inicio del día con todo lo pendiente — para no tener que abrir el panel." → PBI-S6-E04: 'Resumen diario por email a las 7am con asignaciones pendientes del técnico'. P3, 2h. Sprint 13 (observabilidad).

Carlos Fuentes (Administrador)

- "La alerta al rechazo es exactamente lo que faltaba. Ahora me entero al instante en lugar de descubrirlo al día siguiente revisando solicitudes." → Validación.
- "El botón 'Ver auditoría' desde el drawer me ahorra mucho tiempo. Es perfecto." → Validación.

Decisiones de adaptación del Product Backlog

Decisión	Detalle
Sin hotfix en sprint	Cero hotfixes durante el Sprint — primera vez. Atribuido al Refinement previo (acción 3 del Retro Sprint 5).
PBI-S6-E01 (NUEVA)	Indicador de presencia (activo/inactivo) en panel admin con Supabase Presence — P3, 2h, Sprint 12.
PBI-S6-E02 (NUEVA)	Sonido + haptic feedback opcional al recibir notificación (con toggle de preferencias) — P3, 2h, Sprint 12.
PBI-S6-E03 (NUEVA)	Mostrar sesiones activas + cerrar todas al cambiar contraseña — P2, 2h, Sprint 11.
PBI-S6-E04 (NUEVA)	Resumen diario por email a técnicos con asignaciones pendientes — P3, 2h, Sprint 13.
Configuración Resend	Probar RESEND_API_KEY real contra dominio del equipo entre Sprints 7 y 8 — chore, 0.5h, Sprint 7.

Decisión	Detalle
Sprint 7 confirmado	Calidad: Playwright + suite E2E (3 flujos críticos) + threat model + checklist OWASP top 10 completo + soporte HEIC en UploadFoto.

4 ACTA DE SPRINT RETROSPECTIVE

Referencia Scrum: la Retrospective planifica formas de aumentar calidad y efectividad. Los cambios más impactantes pueden entrar al Sprint Backlog del próximo Sprint.

Sprint	Sprint 6 — Semana 8
Fecha	Viernes — después de la Sprint Review
Duración	30 minutos
Facilitador	Meza Pelaez Carlos (Scrum Master)
Participantes	Todo el Scrum Team (PO + SM + Developers)

✓ ¿Qué salió bien?

- Las 3 acciones del Sprint 5 Retro entregaron resultados visibles: (1) audit_acciones eliminó la duplicación catálogo TS/SQL; (2) RangoDeFechas se reusó en 2 vistas (auditoría y notificaciones) en un Sprint, validando el principio de extracción; (3) el Refinement de 30 min previo al Planning resultó en CERO hotfixes durante el Sprint (vs 1 en Sprint 5).
- La demo con dos navegadores en paralelo fue la más impactante hasta ahora — el profesor la mencionó explícitamente como evidencia de que el sistema 'se siente real'.
- Centralizar la suscripción Realtime en NotificacionesContext en lugar de tenerla en cada componente eliminó duplicación de eventos y simplificó el código. Decisión tomada en Daily de día 2, no fue planificada.
- DoD v2 cumplida sin sorpresas: 68% de cobertura en src/lib/notificaciones.ts (objetivo $\geq 60\%$), checklist OWASP A01/A02/A03/A07 verificada para los nuevos endpoints (A02 nueva: gestión de credenciales en cambio de contraseña).
- PBI-12 era el ítem más voluminoso del backlog (4h) y se cerró sin desbordes — el equipo aprendió a estimar mejor tareas con infraestructura nueva (Realtime) basándose en la experiencia del Sprint 4 con cámara móvil.

X ¿Qué salió mal?

- Detectamos la duplicación de eventos Realtime recién al Día 2 cuando ya había código escrito. Si hubiéramos diseñado el contexto antes de codear, ahorramos 1 hora de buffer. Falta un paso de diseño explícito antes de implementar lógica con efectos colaterales.
- El modo dry-run del email es funcional pero el equipo nunca probó el envío real (no se quiso quemar el cupo de Resend free tier). Hay riesgo de que en Sprint 14 descubramos que la plantilla HTML se ve mal en algún cliente de correo.

- Las pruebas de Realtime se hicieron manualmente con dos navegadores — no hay test automatizado que verifique que un cambio de estado dispara una notificación en un cliente conectado. Vitest no es el lugar; Playwright será la herramienta (Sprint 7).

Acciones de mejora (máx. 3)

Acción 1 — Diseño explícito antes de codear lógica con efectos

Descripción	Antes de empezar a implementar cualquier PBI que involucre triggers, suscripciones, cache o lógica entre componentes, el responsable redacta una nota de 5-10 líneas (en el PR como comentario inicial o en /docs/decisiones/) describiendo el flujo de datos. Esto previene duplicaciones como la detectada en Day 2 con Realtime.
Dueño	Cortez Zamora Leonardo (rotativo cada Sprint)
Evidencia	Cada PBI con etiqueta 'logic-flow' (definida por el SM en el Planning) tiene una nota de diseño en su PR antes del primer commit
Fecha	Desde Sprint 7

Acción 2 — Prueba real de email en staging antes de Sprint 14

Descripción	Como chore aislado en Sprint 7 (0.5h, Gonza Morales), enviar 1 email real desde staging con RESEND_API_KEY configurada hacia 3 cuentas del equipo (Gmail, Outlook, ProtonMail). Validar que la plantilla HTML se ve correcta y que no cae en spam. Documentar resultado en docs/notificaciones.md.
Dueño	Gonza Morales Yoel
Evidencia	Sección 'Prueba de email real' añadida a docs/notificaciones.md con 3 screenshots
Fecha	Sprint 7

Acción 3 — Test E2E de Realtime en Sprint 7

Descripción	Al instalar Playwright (PBI-19), incluir un test E2E que abra 2 contextos del navegador, logue uno como admin y otro como residente, dispare un cambio de estado en el contexto admin y verifique que la notificación aparece en el contexto residente en < 3 segundos.
Dueño	Santiago Flores Carlos
Evidencia	Test e2e/notificaciones-realtime.spec.ts pasando en CI

Verificación DoD v2

Criterio	Estado
Todo lo de DoD v1 (lint, unit tests, README, manejo errores, seed, deploy preview)	✓ CUMPLIDO
Pruebas de integración para flujos críticos (notificaciones: insertar, suscripción, marcar leída)	✓ CUMPLIDO — 7 tests integración nuevos
Cobertura $\geq 60\%$ en módulo src/lib/notificaciones.ts	✓ CUMPLIDO — 68% al cierre
Endpoint /health disponible en staging	■ Pendiente — planificado Sprint 8 (CD)
Checklist OWASP aplicada a cambios relevantes	✓ CUMPLIDO — A01 (notif por usuario_id con RLS), A02 (reauth en cambio de contraseña con rate limit), A03 (Edge Function sanitiza HTML), A07 (suscripción Realtime requiere JWT válido)
Variables de entorno via Secrets CI/CD — sin hardcode	✓ CUMPLIDO — RESEND_FROM_ADDRESS añadida a GitHub Secrets y Vercel
Despliegue staging con verificación post-deploy	■ Pendiente — planificado Sprint 8 (CD)
tsc --noEmit pasa sin errores en CI	✓ CUMPLIDO
Documento /docs/notificaciones.md con arquitectura Realtime + dry-run	✓ CUMPLIDO — adicional a DoD v2
ADR-009 documentado (Realtime: canal por usuario, no global)	✓ CUMPLIDO — adicional a DoD v2

DoD v2 CUMPLIDA AL 78% (7/9 criterios — tercer Sprint consecutivo en el mismo nivel). Los 2 criterios pendientes (/health + verificación post-deploy) se cierran en Sprint 8 (CD a staging). Sprint 6 cerrado correctamente sin uso del buffer de 2 horas — primera vez que esto sucede en el proyecto.

5 HISTORIAS DE USUARIO — SPRINT 6

Módulo NOTIFICACIONES — Sprint 6

PBI-12 · Notificaciones Supabase Realtime + email simulado ·
Realtime + email transaccional al cambio de estado

Sprint 6 · 4 h

P1 · 4 h

Como **residente / técnico / admin**, quiero **recibir una notificación en tiempo real y un email cuando el estado de una solicitud relevante para mí cambie**, para enterarme sin tener que refrescar el panel.

Criterios de aceptación

- Tabla notificaciones con (id, usuario_id, solicitud_id, tipo, mensaje, leida, created_at) + RLS: cada usuario solo SELECT/UPDATE sus filas.
- Trigger after_solicitud_estado_changed inserta 1 fila por destinatario relevante: residente cuando admin/técnico cambia su solicitud, técnico cuando es asignado, admin cuando residente rechaza.
- Suscripción Realtime centralizada en NotificacionesContext: una sola conexión al canal 'notificaciones:{auth.uid()}' por sesión. Reconexión exponencial (1s, 2s, 4s, 8s, máx 30s).
- Edge Function notificar-cambio-estado: llama a Resend con plantilla HTML mínima. Modo dry-run automático si falta RESEND_API_KEY (responde 200 y logguea cuerpo).
- Test de integración: un solo cambiarEstadoSolicitud() inserta exactamente 1 notificación por destinatario válido.
- Si Resend responde 4xx/5xx, NO se revierte el cambio de estado (fire-and-forget) — el error queda en logs de la Edge Function.

Evidencia: Demostrado en Sprint 6 Review con dos navegadores: Mario actualiza ZIT-008, Laura ve la notificación en su campana en 1.2s. Email simulado dry-run muestra HTML correcto.

HU-NOTIF-01 · Centro de notificaciones con campana en navbar · Badge de no leídas + dropdown rápido + página completa

Sprint 6 · 3 h

P1 · 3 h

Como **usuario activo (cualquier rol)**, quiero **ver un icono de campana en la navbar con la cantidad de notificaciones no leídas y poder abrir un dropdown con las últimas**, para enterarme rápidamente de cambios relevantes sin abandonar la pantalla actual.

Criterios de aceptación

- Componente CampanaNotificaciones visible en la navbar de los 3 dashboards (admin, residente, técnico).
- Badge con número de no leídas (máx '99+'). Animación pulse suave cuando llega una nueva por Realtime.
- Dropdown con últimas 10 notificaciones ordenadas por created_at desc. Cada ítem: icono por tipo + mensaje + tiempo relativo. Click en ítem: navega al detalle de la solicitud y marca como leída.
- Link 'Ver todas' al final del dropdown que abre /notificaciones (página completa con paginación 25 filas/página + filtro de leídas + RangoDeFechas opcional).
- Si no hay notificaciones, estado vacío amigable con texto 'Aún no tienes notificaciones'.
- Responsiva: en móvil (< 640px) el dropdown ocupa el ancho completo de la pantalla.
- Accesible: dropdown navegable con teclado (Tab, Enter, Esc) y aria-live='polite' para anunciar nuevas notificaciones a lectores de pantalla.

Evidencia: Laura cierra el dropdown, recibe una notificación nueva → badge sube a 5 con pulse, vuelve a abrir el dropdown y ve la nueva en la cima.

HU-NOTIF-02 · Marcar notificación como leída · Marcar todas · Actualización del campo leida con optimistic update

Sprint 6 · 1.5 h

P2 · 1.5 h

Como **usuario activo**, quiero **poder marcar notificaciones individuales o todas como leídas**, para limpiar la lista y bajar el contador del badge cuando ya las atendí.

Criterios de aceptación

- Acción 'Marcar como leída' por fila en /notificaciones (icono check) y al hacer click en el item del dropdown.
- Botón 'Marcar todas como leídas' visible solo si hay no leídas. Confirmación con modal: 'Esto marcará 12 notificaciones como leídas. ¿Continuar?'
- Optimistic update: la UI baja el badge y oscurece la fila inmediatamente. Si el UPDATE falla, rollback con toast de error.
- Una notificación leída no vuelve a contar en el badge ni dispara animación si llega un evento Realtime sobre ella.
- RLS: solo el propietario (usuarios.id = notificaciones.usuario_id) puede UPDATE leida.
- Marcar como leída NO se registra en audit_log (no es acción crítica por definición).

Evidencia: Laura marca 4 notificaciones como leídas — el badge baja de 4 a 0 al instante. Verificado que Carlos no puede UPDATE notificaciones de Laura (RLS).

PBI-S3-E01 · Foto de cierre por técnico (antes/después) ★ ·
Adjuntar foto al marcar resuelta + render lado a lado ★

Sprint 6 · 1.5 h

P2 · 1.5 h

Como **técnico**, quiero **poder adjuntar una foto opcional del trabajo terminado al marcar la solicitud como resuelta**, para evidenciar visualmente el resultado y dar contexto al residente al confirmar.

Criterios de aceptación

- SeccionActualizarEstado del técnico añade, cuando estado_destino='resuelta', un UploadFoto opcional bajo la nota.
- Mismo flujo de UploadFoto que el residente: capture='environment' en móvil, máx 5MB, JPEG/PNG, validarImagen() reutilizado.
- La foto se sube a bucket solicitudes-fotos bajo path {residente_id}/{solicitud_id}/cierre_{timestamp}_{nombre}.
- El path queda guardado en historial_estados.nota como sufijo '[cierre:]' (mismo esquema que rechazo del Sprint 5).
- Vista de detalle (residente, admin, técnico) renderiza dos miniaturas lado a lado etiquetadas 'Antes' y 'Después' cuando ambas existen. En móvil se apilan verticalmente (viewport < 640px).
- Si no adjunta foto, el flujo de cierre sigue idéntico al del Sprint 4.

Evidencia: Mario sube foto del grifo arreglado al cerrar ZIT-008. Laura ve antes/después en el detalle antes de confirmar.

★ Continúa el feedback del profesor o emergente del Sprint anterior.

PBI-S4-E01 · Notificar al admin cuando residente rechaza ★ ·
Alerta inmediata a todos los admin del edificio ★

Sprint 6 · 1 h

P2 · 1 h

Como **administrador**, quiero **recibir una notificación inmediata cuando cualquier residente rechaza la solución de un técnico**, para intervenir temprano y evitar que la solicitud escale innecesariamente al tercer rechazo.

Criterios de aceptación

- Trigger `after_solicitud_estado_changed` se extiende: cuando `estado_nuevo='en_progreso'` y `origen='rechazo_residente'`, inserta 1 fila adicional por cada usuario con `rol=admin` y `estado_cuenta=activo`.
- Tipo de la notificación: `'alerta_rechazo'`. Mensaje: 'Laura Vega rechazó ZIT-008 (intento 1/3) — Mario Peña'.
- En el dropdown se muestra con icono de alerta naranja para distinguirla de notificaciones rutinarias.
- Click en la notificación abre el drawer de la solicitud rechazada directamente en `/admin/solicitudes`.
- La alerta se dispara también al primer rechazo (no solo al tercero) — Sprint 4 solo escalaba al tercero. Ahora hay visibilidad temprana.

Evidencia: *Laura rechaza ZIT-008 → Carlos recibe la alerta en su campana en 1.4s, abre el drawer y ve el motivo del rechazo + las dos fotos.*

★ *Continúa el feedback del profesor o emergente del Sprint anterior.*

PBI-S5-E02 · Botón 'Ver auditoría' en drawer de solicitud ★ ·
Filtro pre-aplicado del audit_log por entidad_id ★

Sprint 6 · 1 h

P2 · 1 h

Como **administrador**, quiero **un botón en el drawer de cada solicitud que abra el audit_log filtrado solo por esa solicitud**, para ver el historial completo de acciones sin filtrar a mano por entidad_id.

Criterios de aceptación

- Botón 'Ver auditoría' visible solo en DrawerSolicitud (admin) y solo si hay al menos 1 entrada de audit_log para esa solicitud.
- Click navega a /admin/auditoria?entidad=solicitud&entidad_id={id}.
- La vista de auditoría reconoce los query params y aplica los filtros iniciales — no hay request adicional para descubrir el ID.
- El URL resultante es compartible: pegar el link en otra pestaña reproduce la misma vista filtrada.
- Tooltip en el botón: 'Ver las 6 acciones registradas para ZIT-008'.

Evidencia: Carlos abre el drawer de ZIT-008, hace click en 'Ver auditoría' y ve la timeline completa: crear, asignar, 3 cambios de estado, rechazar.

★ Continúa el feedback del profesor o emergente del Sprint anterior.

Como **usuario activo**, quiero **cambiar mi contraseña desde la página de perfil sin pasar por el flujo de recuperación por email**, para hacerlo de forma directa cuando todavía conozco la actual.

Criterios de aceptación

- Pestaña 'Seguridad' en /perfil con formulario: contraseña actual, nueva (mín 8 chars, debe incluir 1 número), confirmar nueva.
- Validaciones frontend: las dos contraseñas nuevas deben coincidir, la nueva no puede ser igual a la actual.
- Backend: reauth silencioso con `supabase.auth.signInWithPassword({email, password: actual})`. Si falla, error inline 'Contraseña actual incorrecta' sin tocar la cuenta.
- Si el reauth tiene éxito, `supabase.auth.updateUser({password: nueva})`. La sesión actual NO se invalida (el usuario sigue logueado).
- Rate limit: 3 intentos fallidos seguidos bloquean el formulario por 5 minutos (con countdown visual).
- OWASP A02 (Cryptographic Failures): la contraseña nueva nunca queda en logs ni en `audit_log`; el evento solo registra 'cambio_contraseña' sin payload.

Evidencia: Laura cambia su contraseña en /perfil/seguridad sin perder sesión; al cerrar y volver a entrar, la antigua ya no funciona.

★ Continúa el feedback del profesor o emergente del Sprint anterior.

PBIs emergentes — entran en Sprints futuros

ID	Historia	Prior.	Horas est.	Sprint
PBI-S6-E01	Indicador de presencia (activo / inactivo) por usuario en panel admin con Supabase Presence	● P3	2 h	12
PBI-S6-E02	Sonido + haptic feedback opcional al recibir notificación (con toggle en preferencias)	● P3	2 h	12
PBI-S6-E03	Mostrar sesiones activas + cerrar todas al cambiar contraseña	● P2	2 h	11
PBI-S6-E04	Resumen diario por email a técnicos con asignaciones pendientes (cron 7am)	● P3	2 h	13

6 ESTADO DEL BACKLOG TRAS SPRINT 6

Progreso acumulado

Sprint	Horas invertidas	Incremento entregado	Estado
Sprint 0	12 h	Setup técnico + CI/CD + ADRs base + Supabase configurado	✓ Completado
Sprint 1	15 h	Módulo Auth: registro 2 pasos, activación, login por rol, recuperación	✓ Completado
Sprint 2	14 h	BD modelada · Panel admin · Gestión de usuarios · Bloqueo/desbloqueo	✓ Completado
Sprint 3	13 h	Módulo Mantenimiento v1: crear solicitud con foto + vista admin	✓ Completado
Sprint 4	13 h	Mantenimiento v2: asignación + vista técnico + cierre + cámara móvil + confirmación residente	✓ Completado
Sprint 5	13 h	Trazabilidad: audit log completo + vista admin con filtros + helper centralizado + notas obligatorias + perfil editable + carga técnico + foto rechazo	✓ Completado
Sprint 6	13 h	Comunicación: Realtime en 3 dashboards + email simulado + centro de notificaciones + foto cierre técnico antes/después + alerta admin rechazo + emergentes S5 (Ver auditoría, Cambio de contraseña)	✓ Completado
Sprint 7	13 h (est.)	Calidad: Playwright + 3 E2E críticos + threat model + OWASP top 10 completo + soporte HEIC + prueba real de email	→ Próximo
Sprints 8–14	91 h (est.)	CD, métricas, Facturación, Tienda, hardening, performance, seguridad, Twilio	■ Pendiente

Total invertido: 93 horas en 7 sprints (Sprint 0 → Sprint 6).

Total restante: 104 horas estimadas en 8 sprints.

Velocidad promedio: 13.3 horas/sprint (estable por cuarto sprint consecutivo).

Roadmap actualizado tras Sprint 6 Review

Sprint	Sem.	Objetivo principal y nuevos módulos
Sprint 7	9	Calidad: Playwright instalado + suite E2E (crear/asignar/cerrar/Realtime) + threat model + checklist OWASP top 10 completo + soporte HEIC + prueba real de email
Sprint 8	10	CD a staging: deploy automático + endpoint /health + smoke tests (cierra DoD v2 al 100%)
Sprint 9	11	Métricas + CSV + Facturación v1 (HU-FACT-01, 02, 03 — BD + admin emite + residente ve)
Sprint 10	12	Hardening + Facturación v2 (HU-FACT-04 cobros) + Tienda v1 + HU-MANT-08 timeline + PBI-S5-E01 dashboard carga
Sprint 11	13	Privacidad reforzada + Tienda v2 (carrito + integración con factura mensual) + PBI-S6-E03 sesiones activas
Sprint 12	14	Performance: Lighthouse + k6 + code splitting + PBI-S6-E01 presencia + PBI-S6-E02 sonido notificaciones
Sprint 13	15	Seguridad y observabilidad: OWASP completo + logging estructurado + alertas Vercel + PBI-S6-E04 resumen diario
Sprint 14	16	★ Twilio Verify + Release Candidate + demo final (incluye comunicación Realtime, Facturación y Tienda en demo)

Nota de adaptación del roadmap: el Sprint 6 cerró comunicación sin uso del buffer — el equipo entregó al 100% de la estimación con cero hotfixes. Los 4 emergentes (E01-E04) se reparten entre Sprints 11, 12 y 13, donde encajan temáticamente (privacidad / performance / observabilidad). Capacidad de cada sprint sigue siendo 13 h + 2 h de buffer.

Vista previa Sprint 7 — Calidad y E2E

Sprint 7: Playwright instalado · Suite E2E con los 3 flujos críticos (crear, asignar, cerrar) + 1 escenario Realtime · Threat model + checklist OWASP top 10 completo · Soporte HEIC en UploadFoto · Prueba real de email (acción 2 Retro Sprint 6).

PBI	Historia	Horas est.	Prior.
PBI-19	Playwright + suite E2E: crear solicitud, asignar, cerrar con confirmación	4 h	● P1
HU-E2E-01	E2E Realtime: dos contextos, cambio de estado dispara notificación < 3s	2 h	● P1

PBI	Historia	Horas est.	Prior.
PBI-20	Threat model ligero + checklist OWASP top 10 documentado en /docs/security/	3 h	● P1
PBI-S3-E02	Soporte HEIC en UploadFoto (conversión automática a JPEG en cliente)	2 h	● P2
Chore	Prueba real de email en staging contra 3 cuentas (Gmail/Outlook/ProtonMail)	0.5 h	● P2
Chore	Documentar 'logic-flow' como etiqueta en PRs (acción 1 Retro Sprint 6)	0.5 h	● P3
Buffer	Reservado para hallazgos del threat model que requieran fix inmediato	1 h	● —

Total estimado Sprint 7: 13 horas (1 h del buffer pre-reservada para hallazgos OWASP).

Variables de entorno acumuladas al Sprint 6

Una variable nueva en este Sprint (RESEND_FROM_ADDRESS); las anteriores siguen vigentes:

Variable	Descripción	Dónde se usa	Desde Sprint
VITE_SUPABASE_URL	URL pública del proyecto Supabase	Frontend (cliente JS) · test.env como dummy en CI	Sprint 0
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	Clave anónima de Supabase	Frontend (cliente JS) · test.env como dummy en CI	Sprint 0
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Clave de servicio (admin) de Supabase	Edge Functions (servidor)	Sprint 3
RESEND_API_KEY	Clave de API de Resend para emails	Edge Functions (servidor)	Sprint 2
RESEND_FROM_ADDRESS	Remitente del email simulado (default 'no-reply@zity.local' en dry-run)	Edge Function notificar-cambio-estado	Sprint 6
SUPABASE_DB_URL	URL de conexión directa a la BD	Migraciones locales	Sprint 0

Variables proyectadas para futuros Sprints:

- Sprint 8 (CD): VERCEL_TOKEN, VERCEL_ORG_ID, VERCEL_PROJECT_ID para deploy automático.
- Sprint 14 (Twilio): TWILIO_ACCOUNT_SID, TWILIO_AUTH_TOKEN, TWILIO_VERIFY_SERVICE_SID.

Ninguna de estas variables debe aparecer en el código fuente ni en commits. Todas van en .env.local (local) y en Secrets de GitHub/Vercel (CI/CD).

— Zity · Artefactos Sprint 6 · Documento vivo — actualizar en cada Sprint Review —